

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：准稳态法测比热导热系数

学 院：计算机与软件学院

指导教师：杜博文

报告人：吴淇钺 组号：7

学号：2025150058 实验地点：212A

实验时间：2026 年 6 月 17 日

提交时间：2026 年 6 月 17 日

一、实验目的

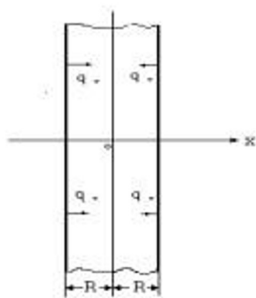
- 1、了解准稳态法测量导热系数和比热的原理；
- 2、学习热电偶测量温度的原理和使用方法；
- 3、用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热。

二、实验原理

1、模型的建立

考虑右图所示的导热模型：平板厚度为 $2R$ ，初始温度为 t_0 ，从两边向中心加热，热流密度为 q_c ，为时间，则有

$$\begin{cases} \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial t(R, \tau)}{\partial x} = \frac{q_c}{\lambda} \\ t(x, 0) = t_0 \end{cases} \quad \frac{\partial t(0, \tau)}{\partial x} = 0$$



2、方程的解及比热导热系数的计算

质量为 M_1 的样品加热后在低温环境冷却：单位时间热量损失 $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ 与温度下降速率 $\frac{\Delta \theta_1}{\Delta t}$ 成正比：

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a}{R} \tau + \frac{1}{2R} x^2 - \frac{R}{6} + \frac{2R}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos \frac{n\pi}{R} x \cdot e^{-\frac{a n^2 \pi^2}{R^2} \tau} \right)$$

忽略指数衰减的级数项后

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{x^2}{2R} - \frac{R}{6} \right]$$

中心处 $x=0$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} - \frac{R}{6} \right]$$

加热面处 $x=R$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{R}{3} \right]$$

比较以上两式可得

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

由热流的定义（流入多少热量则温度升高多少）知

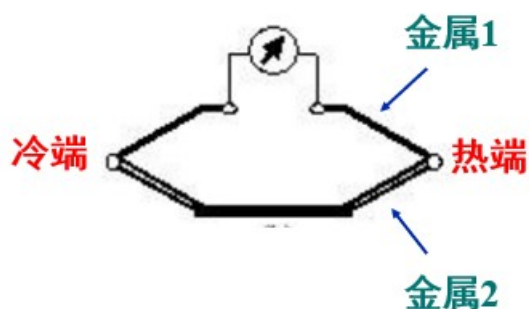
$$q_c = c\rho R \frac{dt}{dt}$$

即

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{dt}}$$

热电效应：

当两根不同材料的金属丝并联，一端置于冷端，一端置于热端时会产生电势差



三、实验仪器：

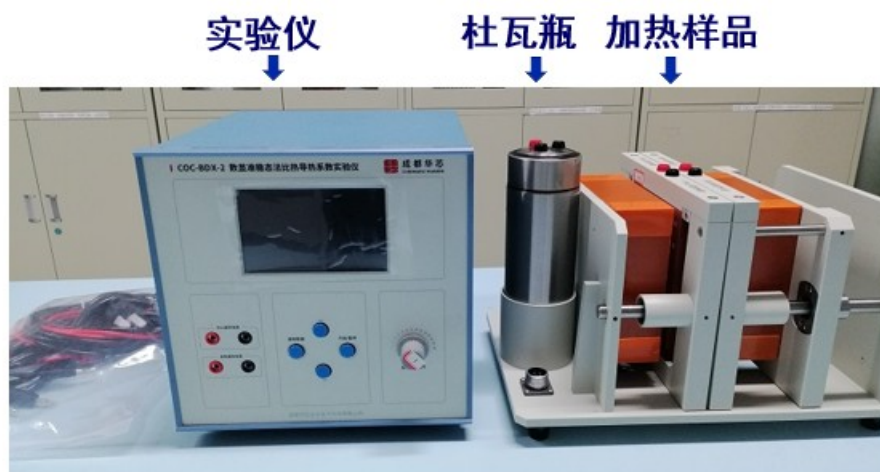
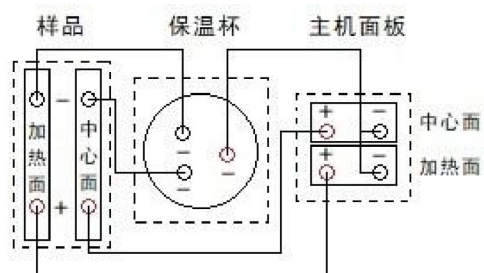


图 3：实验仪器

四、实验步骤：

给杜瓦瓶加满水后，连接好电路



- 1、打开电源，按“开始/暂停”键开始加热；
- 2、调节“加热电压”旋钮至电压为 18.00V；
- 3、加热 30 分钟后按“开始/暂停”键停止加热；
- 4、按上下翻按钮读取数据；
- 5、记下两个玻璃样品上的电阻值；
- 6、关闭电源；
- 7、旋松玻璃样品让其散热；（不然会影响后面的老师上课！！）
- 8、拆下导线。

五、数据处理

原始数据记录表

组号 1 姓名 吴湛铖

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中心面电势 (uV)	55	63	71	87	106	128	151	174	198	223
加热面电势 (uV)	112	184	228	263	292	319	344	370	395	420
电势差 (uV)	57	121	157	176	186	191	193	196	197	187
时间	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
中心面电势 (uV)	248	272	296	320	344	368	392	416	439	462
加热面电势 (uV)	444	468	493	517	541	565	588	612	635	659
电势差 (uV)	196	196	197	197	197	197	196	196	196	197
时间	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
中心面电势 (uV)	485	509	531	554	576	598	621	642	663	685
加热面电势 (uV)	682	704	727	750	771	793	815	837	858	879
电势差 (uV)	197	195	196	196	195	195	194	195	195	194

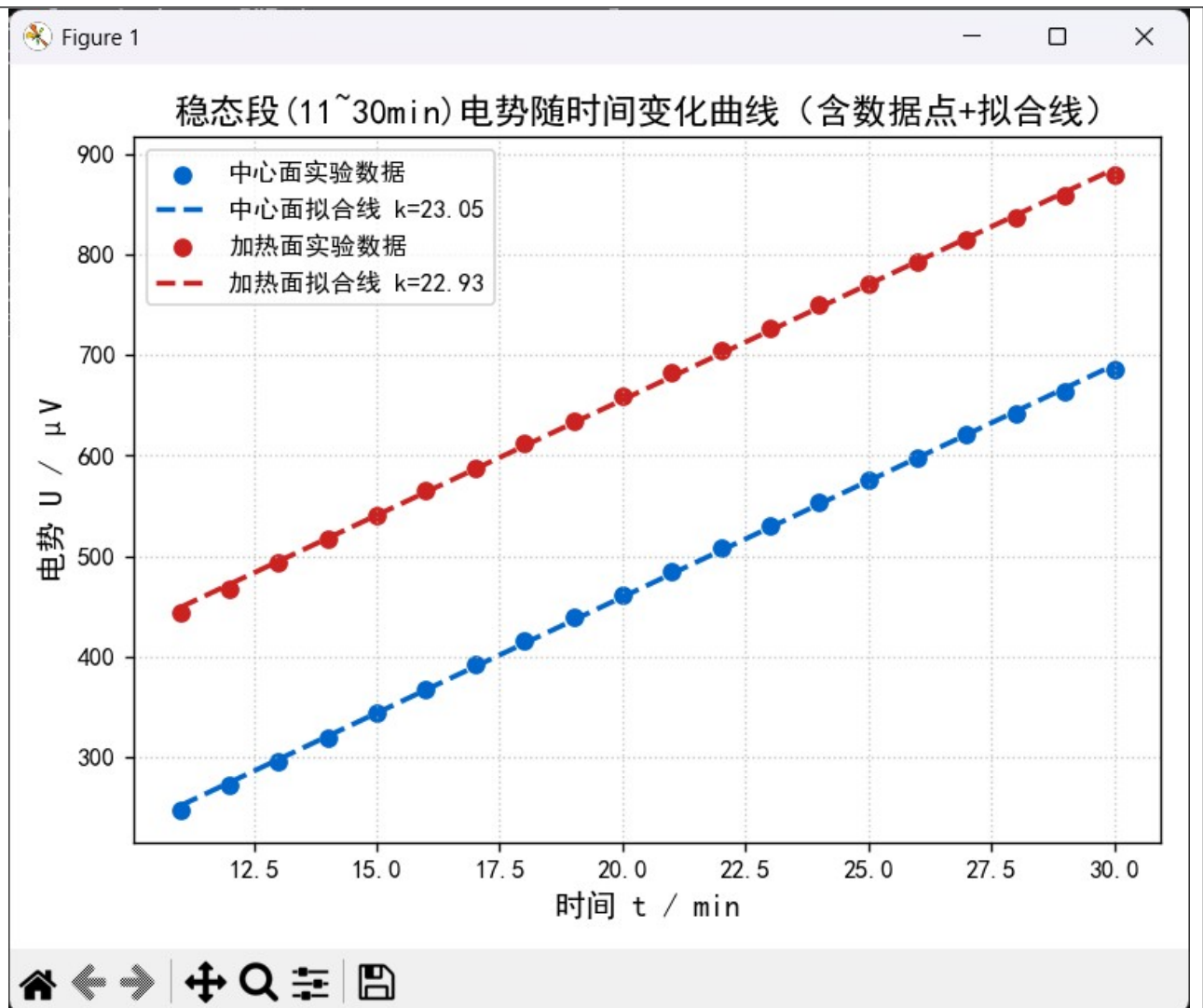
数据

1

整理后的数据如下

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中心 面电 势 (μV)	55	63	71	87	106	128	151	174	198	223
加热 面电 势 (μV)	112	184	228	263	292	319	344	370	395	420
电势 差 (μV)	57	121	157	176	186	191	193	196	197	187
时间	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
中心 面电 势 (μV)	248	272	296	320	344	368	392	416	439	462
加热 面电 势 (μV)	444	468	493	517	541	565	588	612	635	659
电势 差 (μV)	196	196	197	197	197	197	196	196	196	197
时间	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
中 心 面 电 势 (μV)	485	509	531	554	576	598	621	642	663	685
加热 面电 势 (μV)	682	704	727	750	771	793	815	837	858	879
电势	197	195	196	196	195	195	194	195	195	194

差 (μV)										
平均热电势之差 $\Delta V(\mu V) = 195.85 \mu V$ 1、用公式计算热流密度； $q_c = \frac{AV^2}{2Sr} (w/m^2)$ A 对加热面积进行边缘修正的修正系数, A=0.85 V 为加热电压, V=18.00V S 为样品面积, $S = 0.09 \times 0.09 m^2$ r 约 110Ω, 以样品实际标注为准 $AV^2 = 0.85 \times 324 = 275.4$ $2Sr = 2 \times 0.0081 \times 117 \approx 1.90$ $q_c = \frac{275.4}{1.90} \approx 144.95 W/m^2$ 2、计算稳定后的中心面和加热面的平均电压差值 ,计算导热系数； $\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$ 样品厚度: R=0.010m 温度与电压的转换: $\Delta t = \frac{\Delta V}{40} (K)$ $\lambda = \frac{144.95 \times 0.01}{2 \times 4.9} \approx 0.148 (W/m \cdot K)$ 3、用逐差法或直线拟合计算升温速率, 算出比热容。										



$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}}$$

温升速率 $\frac{dt}{d\tau} = \frac{\text{直线斜率}}{60 \times 40} = 0.0095$ (加热面), 0.0096 (中心面)

有机玻璃密度: $\rho = 1124 \text{ kg/m}^3$

$$c = \frac{144.95}{11.24 \cdot 0.0096} \approx 1343 = 1.34 \times 10^3 \text{ (J/Kg} \cdot \text{K)}$$

六、结果陈述:

通过准稳态法实验测量并计算, 得到有机玻璃样品的导热系数约为 $0.15 \text{ W/m} \cdot \text{K}$, 比热约为 $1.34 \times 10^3 \text{ J/Kg} \cdot \text{K}$ 。

七、思考题

1. 准稳态为什么不需要系统达到完全稳态?

准稳态只需样品内部温差恒定、整体匀速升温，热量一部分用于导热、一部分给样品蓄热升温，可同时测导热系数与比热容

2. 在数据处理环节，我们为什么要使用逐差法或线性拟合来计算升温速率，而不是直接用某两个时间点的温度差来计算？这与实验的物理模型有何关联？

实验理论上温度随时间线性变化，单点两时刻计算仅用少量数据，随机误差影响大；逐差法、拟合充分利用多组测量数据，平均减小偶然误差。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30分	思考题 10分	报告整体 印象	总分

预习试卷

题目： 准稳态法测比热导热系数

学号：2025150058 姓名：吴淇钺 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-06-10 12:20:34 结束时间：2026-06-10 12:23:30

一、单选题 共 9 小题 共 45 分 得 45 分

1. (5分)下面哪个不是本实验中的实验仪器()

学生答案：C ✓

- A. 实验仪
- B. 杜瓦瓶（保温杯）
- C. 水银温度计
- D. 加热样品（玻璃）

2. (5分)本实验被称为“准稳态法”的原因是()

学生答案：D ✓

- A. 温度在不断变化
- B. 通过温度差来计算导热比热系数
- C. 温度满足热传导方程
- D. 温度在升高但升高速率保持恒定